

河南师范大学计算机学院 2023--2024 学年第一学期
2023 级计算机科学与技术、物联网工程、人工智能、通信工程、
网络空间与安全期末考试《线性代数》B 卷答案

题号	一	二	三	四	五	总分	合分人	复核人
得分								

得分	评卷人

一、判断题（每题 2 分，共 10 分）

1. 在 5 阶行列式中，项 $a_{14}a_{22}a_{35}a_{41}a_{53}$ 的符号是正号。 (√)
2. 已知 A 为 n 级方阵，则 $|3A| = 3|A|$ 。 (×)
3. 设 A 是一个 n 阶矩阵，若 $A^2 = 3A$ ，则 $A = O$ 或 $A = 3E$ 。 (×)
4. 正交向量组一定是线性无关的向量组。 (√)
5. n 阶矩阵 A 可以对角化的充分必要条件是 A 有 n 个不同的特征值。 (×)

得分	评卷人

二、选择题（每题 3 分，共 21 分）

1. 设行列式 $\begin{vmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{vmatrix} = m$ ， $\begin{vmatrix} m_{13} & m_{11} \\ m_{23} & m_{21} \end{vmatrix} = n$ ，则行列式 $\begin{vmatrix} m_{11} & 2m_{12} + m_{13} \\ m_{21} & 2m_{22} + m_{23} \end{vmatrix} =$ (D)
- (A) $2m + n$ (B) $-(2m + n)$
(C) $n - 2m$ (D) $2m - n$
2. 设 3 阶行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2$ ，若元素 a_{ij} 的代数余子式 $A_{ij} (i, j = 1, 2, 3)$ ，则 $A_{31} + A_{32} + A_{33} =$ (D)
- (A) -1 (B) 0 (C) 1 (D) 2

3. 设 A, B 均为 n 阶矩阵，则下列关系一定成立的是 (B)。

- (A) $(AB)^2 = A^2B^2$ (B) $|AB| = |BA|$
(C) $(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$ (D) $(AB)^T = A^T B^T$

4. 设矩阵 A 的秩为 r ，则下列说法中正确的是 (C)。

- (A) A 中所有的 $r+1$ 阶子式都不等于零 (B) A 中不可能有等于零的 r 阶子式
(C) A 中存在着不等于零的 r 阶子式 (D) A 中所有的 $r-1$ 阶子式都等于零

5. 设 A 为 3×4 的矩阵，则齐次线性方程组 $Ax = 0$ (C)。

- (A) 无解 (B) 仅有零解 (C) 必有非零解 (D) 解的情况无法确定

6. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s (s \geq 2)$ 线性相关的充分必要条件是 (C)。

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s (s \geq 2)$ 中至少有一个零向量
(B) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s (s \geq 2)$ 中任意一个向量可由其余向量线性表示
(C) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s (s \geq 2)$ 中至少有一个向量可由其余向量线性表示
(D) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s (s \geq 2)$ 中任意一个部分线性相关

7. 设 A, B 均为 n 阶矩阵，且 A 与 B 相似，则下列不正确的是 (D)。

- (A) A 与 B 有相同的行列式 (B) A 与 B 有相同的特征值
(C) A 与 B 有相同的秩 (D) A 与 B 有相同的特征向量

得分	评卷人

三、填空题（每题 3 分，共 15 分）

1. 行列式 $\begin{vmatrix} k-1 & 1 \\ 2 & k-2 \end{vmatrix} = 0$ 的充分必要条件是 $k = 0$ 或 3 。

2. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ e & f & g \\ e^2 & f^2 & g^2 \end{pmatrix}$, 则 $|A| = \underline{(g-f)(g-e)(f-e)}$ 。

3. n 阶方阵 A 满足 $A^2 - 2A - 4E = 0$, 则 $A^{-1} = \underline{-\frac{1}{4}(A - 2E)}$ 。

4. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 则 α_1, α_2 必 线性无关。

5. 设三阶方阵 A 的特征值为 1、1、0, 则 $|4A + E| = \underline{25}$ 。

得分	评卷人

四、计算题 (每题 9 分, 共 45 分)

1. 计算下列 n 阶行列式的值

$$D_n = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & a & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & a \end{vmatrix}.$$

$$\text{解 } D_n = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & a & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a+n-1 & a+n-1 & a+n-1 & \cdots & a+n-1 \\ 1 & a & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & a & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & a \end{vmatrix}$$

$$= (a+n-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & a & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & a \end{vmatrix} \text{-----4 分}$$

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & a-1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a-1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a-1 \end{vmatrix} \text{-----3 分} \\ & = (a+n-1)(a-1)^{n-1} \text{-----2 分} \end{aligned}$$

2. 设 3 阶矩阵 X 满足等式 $AX - B = X$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 5 \\ 0 & -1 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

求矩阵 X 。

解 由 $AX - B = X$ 得 $X = (A - E)^{-1}B$ -----2 分

$$(A - E)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 5 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \text{-----4 分}$$

$$X = (A - E)^{-1}B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 7 & 5 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \text{-----3 分}$$

3. 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 8 \\ -9 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix}$ 的一个极大线性无

关组, 并将其余向量用所求极大线性无关组线性表示。

解： 作矩阵

$$\mathbf{A}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4),$$

对 $\mathbf{A}$ 做初等行变换将其化为阶梯形矩阵，即

$$\mathbf{A}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & -1 \\ 1 & 1 & -2 & 3 \\ 3 & -1 & 8 & 1 \\ 1 & 3 & -9 & 7 \end{pmatrix}\rightarrow\begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{3}{2} & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{7}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}=\mathbf{B}\triangleq(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4)\text{-----4 分}$$

易见， β_1,β_2 是 $\mathbf{B}$ 的列向量组的一个极大线性无关组，则 α_1,α_2 也是 $\mathbf{A}$ 的列向量组的一个极大线性无关组，故 $r(\mathbf{A})=2$.

令

$$\alpha_3=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2$$

$$\alpha_4=y_1\alpha_1+y_2\alpha_2$$

用消元法解这两个线性方程组，可利用阶梯形矩阵 $\mathbf{B}$ ，得到它们对应的同解线性方程组，从而

$$\alpha_3=\frac{3}{2}\alpha_1-\frac{7}{2}\alpha_2$$

$$\alpha_4=\alpha_1+2\alpha_2\text{-----3 分}$$

$$4. \text{ 利用基础解系表示非齐次线性方程组 } \begin{cases} x_1 - x_3 + x_4 = 2 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 = 1 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 = 3 \\ 3x_1 - x_2 + 3x_4 = 5 \end{cases} \text{ 的通解.}$$

$$\text{解: } (A,b)=\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & -1 & 0 & 3 & 5 \end{pmatrix}\begin{matrix} r_2-r_1 \\ r_3-2r_1 \\ r_4-3r_1 \end{matrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

.....3 分

$$R(A)=R(A, b)=2, \quad n=4, \quad \text{自由未知量的个数为: } 4-2=2 \text{ 个}$$

$$\text{含自由未知量的解为 } \begin{cases} x_1 = x_3 - x_4 + 2 \\ x_2 = 3x_3 + 1 \end{cases}, \text{ 对自由未知量赋值，得到特解:}$$

$$\eta^*=\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{.....2分}$$

$$\text{导出组含自由未知量的解为 } \begin{cases} x_1 = x_3 - x_4 \\ x_2 = 3x_3 \end{cases},$$

$$\text{导出组通解为 } x=c_1\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}+c_2\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (c_1,c_2 \text{ 为实数}).$$

非齐次线性方程组的通解为: $x = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ (c_1, c_2 为实数)。.....4分

5. 已知 $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, 试求一个可逆矩阵 P , 将 A 化为对角阵.

解: A 的特征多项式为

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda + 2 & -1 & -1 \\ 0 & \lambda - 2 & 0 \\ 4 & -1 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda + 1)(\lambda - 2)^2,$$

可得特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = \lambda_3 = 2$ -----2 分

当 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$ 时, 计算 $(2E - A)X = 0$, 由于

$$2E - A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 4 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1/4 & -1/4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{可得 } \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

当 $\lambda_1 = -1$ 时, 计算 $(-E - A)X = 0$, 由于

$$-E - A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & -3 & 0 \\ 4 & -1 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

可得 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 故 A 可对角化, -----4 分

存在可逆矩阵 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix}$, 使得

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ -----3 分}$$

得分	评卷人

五、证明题 (共 9 分)

1. 证明: $f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 2x_2^2 - x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_2x_3$ 是正定二次型。

证明: 二次型对应的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix} \text{ -----3 分}$$

其中, A 的各阶顺序主子式为

$$|A_1| = 3 > 0, \quad |A_2| = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 5 > 0 \text{ -----3 分}$$

$$|A_3| = |A| = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & -1 \end{vmatrix} = 7 > 0$$

因此, $f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 2x_2^2 - x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_2x_3$ 是正定二次型。-----3 分